

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Ingeniería en Computación

Trabajo Práctico N.º 2

Más conceptos fundamentales de capa física y capa de
enlace de datos

Asignatura: Redes de Computadoras

Grupo: MiLANesas

Alumnos: Tomas Brigido Kevin Cufre
Rocco Delgado Facundo Lugones
Javier Siñuka Agustin Tosolini

Fecha: Agosto de 2026

Índice

1. Ítem 1: Análisis del primer fenómeno físico	1
2. Ítem 2: Análisis del segundo fenómeno físico	1
2.1. Fenómeno y características principales	1
2.2. Efecto según las bandas y tipos de transmisión	1
2.3. Relación señal a ruido y tasa de error de bits	1
3. Ítem 3: Transmisión digital frente al ruido y los cambios de frecuencia	2
4. Ítem 4: Interpretación de la información decodificada	2
5. Ítem 5: Extracción y reconstrucción de datos serializados	2

1. Ítem 1: Análisis del primer fenómeno físico

2. Ítem 2: Análisis del segundo fenómeno físico

2.1. Fenómeno y características principales

La figura representa la incorporación de **ruido electromagnético** —o interferencia no intencional— en un canal de comunicación. La perturbación se superpone a la señal útil durante la propagación y distorsiona su forma de onda; puede modificar sus valores instantáneos de amplitud y fase, y dificultar la decisión correcta de los símbolos en el receptor. Su efecto depende de la potencia, el espectro y la duración del ruido respecto de los de la señal útil.

2.2. Efecto según las bandas y tipos de transmisión

El ruido atmosférico y el producido por fuentes eléctricas humanas tiene una incidencia especialmente relevante en las bandas LF, MF y HF, donde puede elevar el nivel de ruido recibido. En VHF, UHF y SHF suele disminuir la contribución de ese ruido externo, y pueden emplearse antenas más directivas y filtrado más selectivo; sin embargo, dichas bandas no son inmunes, ya que la relación entre la potencia recibida y el ruido continúa determinando la calidad del enlace. Los enlaces por fibra óptica son los más resilientes frente a la interferencia electromagnética, mientras que los medios inalámbricos y los conductores eléctricos sin apantallamiento adecuado son más susceptibles.

2.3. Relación señal a ruido y tasa de error de bits

La **relación señal a ruido** (SNR, *Signal-to-Noise Ratio*) cuantifica la relación entre la potencia media de la señal útil y la del ruido en el punto de recepción; usualmente se expresa en decibeles:

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_s}{P_n} \right).$$

No es equivalente al **BER** definido en el TP1, que mide la proporción de bits recibidos erróneamente. No obstante, ambos conceptos están directamente relacionados: para una modulación, codificación y receptor dados, una SNR mayor incrementa la separación efectiva entre símbolos y, en general, reduce el BER.

3. Ítem 3: Transmisión digital frente al ruido y los cambios de frecuencia
4. Ítem 4: Interpretación de la información decodificada
5. Ítem 5: Extracción y reconstrucción de datos serializados